대학물리학및실험1

구심력 측정

2026.04.25
10분반 유병덕교수님
9조 김서윤, 박상준, 조성민
2026580027 조성민

1. 개요

이 실험은 회전 운동하는 물체의 구심가속도와 구심력을 측정하는 실험이다.

이 실험의 목적은 특정 운동에서 실제로 구심력 역할을 수행하는 힘과 회전운동으로부터 측정한 구심력의 관계를 이해하는 것이다. 본 실험에서는 용수철의 탄성력을 이용하여 3중고리추의 원운동에서 구심력의 실험값과 이론값을 비교하며, 회전 반지름 및 구심력 크기 변화에 따른 물체의 운동 특성을 분석한다.

2. 이론

1) 등속 원운동과 구심가속도

어떤 물체가 일정한 속력으로 원 궤도를 따라 운동할 때, 매 순간 속도의 방향이 변하므로 이에 대응하는 가속도가 존재하며, 이 가속도의 방향은 언제나 원의 중심을 향한다. 이를 구심가속도라고 하며, 물체가 속력 v로 반지름 r인 원운동을 할 때 구심가속도의 크기는 다음과 같다.

$$a_c = \frac{v^2}{r}$$

물체가 한 번 회전하는 데 걸리는 시간인 주기 T는 다음과 같다.

$$T = \frac{2\pi r}{v}$$

따라서 구심가속도를 주기를 이용하여 표현하면 다음과 같다.

$$a_c = \frac{4\pi^2 r}{T^2}$$

위 식에서, 회전 반지름과 주기를 알면 물체의 구심가속도를 결정할 수 있다.

2) 구심력 역할을 수행하는 힘

물체의 운동 상태에 따라 다양한 힘 또는 힘들의 합력이 구심력 역할을 수행할 수 있다. 수평면의 원형 도로 위의 자동차는 타이어와 노면 사이의 정지마찰력이, 원뿔 진자는 장력의 일부가, 줄에 매달려 원운동하는 물체는 줄에 걸리는 장력이 구심력의 역할을 수행한다.

본실험 장치에서는 질량이 m인 물체에 연결된 실의 장력이 물체에 대해 구심력 역할을 수행하고, 이 장력은 다시 용수철의 복원력이 역할을 대신하게 된다. 등속원운동하는 동안 3중고리추에 작용한 용수철의 힘을 측정하기 위해 장치를 정지시킨 후 반대쪽에 질량이 M인 추를 매달아서 용수철이 회전 운동할 때와 같은 길이만큼 늘어나게 하면, 추의 무게는 용수철의 복원력과 같게 된다.

3. 장비 및 절차

1) 장비

A-스탠드	실험 키트	회전막대
DC 모터	직류전원장치	초시계
수평계	추와 추걸이	전자저울

2) 실험 절차

먼저 전자저울로 3중고리추의 질량 m을 측정한다. 중앙 표시 기둥이 0의 눈금에 있을 때, 측면 추걸이 기둥의 위치를 조절하여 회전 반지름을 설정한다. 이 때, 3중고리추가 중앙 표시 기둥 쪽으로 기울어지도록 위치시킨다.

무게추를 걸고, 중앙 표시 기둥의 용수철 길이 조절 나사의 높이를 조절하여 3중고리추를 매달고 있는 실이 측면 추걸이 기둥의 연직선의 홈에 일치하도록 한다. 이는 정지시 무게추에 의한 중력 Mg와 원 운동 시 주어진 반지름 r에서의 구심력이 같도록 조절하기 위함이다.

그상태에서, 중앙 표시 기둥에 부착된 지표 브래킷의 높이를 조절하여 지표판과 그 높이를 일치시킨다. 이로써 회전 운동 중에 지표판과 지표 브래킷의 위치가 일치하는지확인하여 3중고리추가 수직선에 정확히 맞닿는지 확인할 수 있다.

무게추를 제거하고 DC 모터의 리드선을 Power Supply에 연결한다. CURRENT는 시계방향으로 끝까지 돌리고, FINE은 중간 위치, VOLTAGE는 반시계방향으로 끝까지 돌린 상태에서 전원을 켠다. 이후 VOLTAGE 다이얼을 조금씩 돌려 서서히 알루미늄 트랙을 회전시키고, 용수철에 달린 지표판과 지표 브래킷의 높이가 일치하도록 트랙의 속도를 조절한다.

지표판과 지표 브래킷의 높이가 일치한 것이 확인되면, 알루미늄 트랙을 30바퀴 이상 회전시키면서 회전 수와 회전 시간을 측정하여 회전주기를 구한다. 이후 구심력의 실험값을 계산하고 이론값과 비교한다.

이후 구심력은 동일하고 회전 반지름만 변화시키거나, 회전 반지름은 동일하게 유지하면서 매달리는 추의 질량을 변화시키며 동일한 과정을 반복 측정하여 각 조건에서의 구심력 실험값과 이론값을 분석한다.